Epistemic Debt Compiler

AI 에이전트의 불확실성을 추적하고 제어하는 CLI 게이트키퍼

com_nyang · 2026

AI 에이전트, 이제 직접 코드를 건드립니다

파일을 수정하고, 명령어를 실행하고, 배포 결정까지 내립니다.

그런데 에이전트가 이런 말을 한다면?

> "아마 이게 원인인 것 같습니다. 수정해볼게요."

> "이렇게 하면 동작할 것 같습니다."

> "이 설정이 문제인 것 같으니 바꿔보겠습니다."

문제: 추측이 쌓이면

에이전트의 **추측 하나**는 작아 보입니다. 하지만 그 추측 위에 또 추측이 쌓이면 —

```
"아마 여기가 원인" → auth.py 수정
  → "이제 될 것 같음" → 테스트 없이 커밋
    → "배포해도 괜찮을 것 같음" → 프로덕션 반영
```

개발자에게 주어진 선택지:

- 매 메시지를 직접 읽으며 판단한다
- 에이전트를 믿고 그냥 넘긴다
- 에이전트 자율성을 포기한다

세 선택지 모두 나쁩니다.

Epistemic Debt — 인지부채

증거 없이 행동할 때 발생하는 **누적 리스크**입니다.
기술부채처럼 쌓이고, 기술부채처럼 상환할 수 있습니다.

유형	예시	점수
약한 추측	"might", "어쩌면"	+5
강한 추측	"I think", "아마"	+10
근거 없는 확신	"this will fix"	+20
테스트 없는 파일 수정	Edit without test	+20
고위험 파일 수정	auth, secret, .env	+25
파괴적 명령 실행	`rm -rf`, `DROP TABLE`	BLOCK

어떻게 동작하나요? — 감지

```
$ debt watch --file examples/demo_oauth/session_demo.json

  세션 ID: dc66f9b4 | 이벤트: 3개

  ◗ HEDGE_STRONG   "OAuth callback redirect loop는 middleware 설정 문제 같습니다"
                   점수 +10  ID edc-8c621d
  ◗ HEDGE_STRONG   "아마 express-session의 cookie sameSite 속성이 원인인 것 같습니다"
                   점수 +10  ID edc-e5b851
  ● EDIT_NO_TEST   테스트 실행 없이 파일 수정: src/middleware/auth.js
                   점수 +20  ID edc-1804a6
  ● HIGH_RISK_FILE 고위험 파일 접근: src/middleware/auth.js
                   점수 +25  ID edc-23daa6

  총 인지부채 4건  (score: 65)
```

어떻게 동작하나요? — 판정

```
$ debt judge

  ⛔ 판정: APPROVAL_REQUIRED
  추정 표현 + 고위험 파일 동시 발생
```

```
$ debt repay edc-1804a6 --code "src/middleware/auth.js:42"
  ✓ 인지부채 해소됨  edc-1804a6  점수 감소 -10  현재 점수 55

$ debt repay edc-8c621d --doc "express-session docs: sameSite cookie fix"
  ✓ 인지부채 해소됨  edc-8c621d  점수 감소 -8   현재 점수 47

$ debt repay edc-e5b851 --doc "express-session docs: sameSite=strict 설정 확인"
  ✓ 인지부채 해소됨  edc-e5b851  점수 감소 -8   현재 점수 39

$ debt repay edc-23daa6 --manual "auth.js 직접 코드 리뷰 완료"
  ✓ 인지부채 해소됨  edc-23daa6  점수 감소 -5   현재 점수 34
```

실시간 대시보드

에이전트가 작업하는 동안 부채 누적을 실시간으로 모니터링합니다.

```
# 현재 프로젝트의 최신 Claude 세션 모니터링
$ debt dashboard --type claude

# Codex 세션 ID로 직접 연결
$ debt dashboard --type codex 019d04f2-a69e-7ea3-a599-4a1ae3b2ec19

# 에이전트 세션에 직접 연결
$ debt watch-claude --session <session-id>
$ debt watch-codex  --session <session-id>
$ debt watch-gemini --session <session-id>
```

tmux 기반으로 실행되며, 새 부채가 감지될 때마다 화면이 갱신됩니다.

실시간 Hook 연동

`debt init` 한 번으로 에이전트와 자동 연동됩니다.

```
$ debt init
  ✓ .edc/ 초기화 완료
  ✓ Claude / Codex / Gemini hook 등록 완료
```

에이전트가 도구를 호출하는 순간 `debt judge`가 개입합니다.

점수	판정	결과
~ 20	ALLOW	정상 진행
21 ~ 40	EVIDENCE_REQUIRED	증거 요청
41 ~ 70	APPROVAL_REQUIRED	승인 요청
70+	BLOCK	즉시 중단

지원 에이전트 & 차별점

에이전트	명령어
Claude Code	`debt watch-claude --session <id>`
OpenAI Codex	`debt watch-codex --session <id>`
Google Gemini	`debt watch-gemini --session <id>`
모든 에이전트	`debt watch --file session.json`

기존 도구	검사 대상
Lint / 정적 분석	코드가 문법적으로 올바른가
Policy 엔진	이 행동이 허용 규칙에 맞는가

한 줄 요약

> 에이전트가 스스로 모른다고 한 것들을,
> 우리가 대신 추적합니다.

`debt init` → `debt watch` → `debt judge`

github.com/com-nyang/Epistemic_Debt_Compiler